Université Catholique de Lille

Faculté de Gestion, Economie, Sciences

Ecole du Numérique

Année 2026-2027

SIMULATION DES FLUX DE PASSAGERS AU DEPART D'UN AEROPORT : *Modélisation BPMN et Simulation à événements discrets avec JaamSim*

Rédigé par

Donald Mhez BAOUNA

Etudiant en Master 1 Jumeaux Numériques

Rapport rédigé dans le cadre d'un TP basé sur le cours de la Modélisation et de la Simulation

dirigé par : Dr Jalal POSSIK

INTRODUCTION

Ce projet porte sur la modélisation et la simulation du parcours de passagers au départ d'un aéroport, depuis leur arrivée dans le terminal jusqu'à l'embarquement ou, dans certains cas, le constat d'un vol manqué. La démarche combine une représentation du processus en BPMN et une simulation à événements discrets réalisée avec JaamSim. L'objectif expérimental principal est d'évaluer l'effet d'une ouverture conditionnelle de postes de sûreté sur les temps d'attente et les files.

Le modèle comprend une voie de sûreté standard constituée de cinq serveurs distincts : deux postes restent disponibles en permanence et trois postes supplémentaires peuvent être activés en fonction de la longueur de la file. Six configurations ont été comparées, chacune sur dix réplications de 200 minutes. Parmi les seuils testés, l'activation lorsque la file dépasse 20 passagers présente les meilleurs résultats moyens : environ 6,76 minutes d'attente, une file moyenne de 16,21 passagers et 458,7 passagers traités en moyenne. Ces résultats décrivent le modèle et les hypothèses retenues ; ils ne constituent pas une mesure directe des performances d'un aéroport réel.

Mots-clés : aéroport, flux de passagers, BPMN, simulation à événements discrets, JaamSim, files d'attente, sûreté, seuil d'activation.

I. PERIMETRE ET DESCRIPTION DU PROCESSUS

Le système représente un flux de passagers au départ pendant une période simulée de 200 minutes, soit 3 h 20. Les voyageurs arrivent selon un intervalle aléatoire, puis suivent un parcours comportant plusieurs décisions.

- Arrivée dans le terminal et choix du mode d'enregistrement : en ligne, comptoir ou borne.
- Selon la situation, déplacement vers le comptoir, enregistrement et dépôt éventuel du bagage en soute.
- Orientation vers la sûreté standard ou prioritaire.
- Inspection complémentaire éventuelle d'un bagage ou fouille lorsqu'une alarme est déclenchée.

- Contrôle du passeport pour les passagers modélisés comme hors Schengen.
- Passage éventuel dans les boutiques, puis déplacement vers la porte.
- Issue du parcours : embarquement ou vol manqué selon la logique prévue dans le modèle.

Le modèle distingue les passagers prioritaires des passagers empruntant la voie standard. L'analyse expérimentale présentée dans ce rapport porte principalement sur la capacité de la sûreté standard, car c'est sur cette ressource que la règle de seuil a été testée.

II. MODELISATION DU PROCESSUS EN BPMN

Le travail a commencé par la construction d'un diagramme BPMN représentant le processus métier avant sa traduction en simulation. Le diagramme comprend un pool « Aéroport » organisé en cinq couloirs : Passager, Sûreté, Porte d'embarquement, Compagnie aérienne et Gestion opérationnelle.

Il décrit les principales activités du voyageur, les contrôles successifs et les décisions qui orientent son parcours : mode d'enregistrement, présence d'un bagage, priorité, alarme, destination Schengen ou non, passage dans les boutiques et disponibilité des postes de sûreté. Il représente également la surveillance des files et l'ouverture ou la fermeture de postes supplémentaires.

Un événement temporel associé à la porte d'embarquement représente sa fermeture 20 minutes avant le départ. Le diagramme complet est fourni séparément en annexe ou comme fichier BPMN ; il n'est pas reproduit dans le corps de ce rapport.

III. TRADUCTION DU PROCESSUS DANS JAAMSIM

Le modèle JaamSim transforme les étapes du processus en objets de simulation. Les passagers sont représentés par des entités créées par un EntityGenerator. Les objets Branch réalisent les choix probabilistes. Les files Queue représentent l'attente avant une ressource, les objets Server réalisent les opérations nécessitant un poste, et les objets EntityDelay représentent des durées de déplacement ou des

activités modélisées sans file dédiée. Les EntitySink marquent les sorties du système.

La sûreté standard est représentée par cinq serveurs distincts, conservés séparément dans le modèle : ServerSurete1 à ServerSurete5. Deux serveurs sont actifs en permanence. Les trois autres sont commandés par les expressions de seuil : ils peuvent être activés lorsque la file dépasse la valeur définie. La sûreté prioritaire suit une branche distincte.

Les durées et les choix sont représentés par des constantes, des lois de probabilité ou des distributions. Les paramètres sont maintenus identiques entre les scénarios expérimentaux, à l'exception du seuil d'ouverture des postes supplémentaires.

IV. HYPOTHESES ET PARAMETRES

Les paramètres proviennent de deux catégories : des valeurs relevées dans des publications et des hypothèses de modélisation choisies pour compléter les informations indisponibles. Cette distinction est essentielle : les valeurs issues d'un article ne sont pas nécessairement directement transférables à un autre aéroport, et les hypothèses ne doivent pas être présentées comme des mesures réelles.

Étape / paramètre	Valeur utilisée	Origine / statut
Arrivées	Triangulaire (0,30 ; 0,33 ; 0,36) min	Oprea et al. (2024), tableau 3
Taux de remplissage	90 %	Oprea et al. (2024), tableau 3
Enregistrement en ligne	95 %	Oprea et al. (2024), tableau 3
Comptoir / borne	3 % / 2 %	Hypothèse de répartition des 5 % restants
Bagage en soute	85 %	Oprea et al. (2024), tableau 3
Marche vers comptoir	Uniforme (2 ; 3) min	Oprea et al. (2024), tableau 3
Service au comptoir	Normale (moyenne 1 ; écart-type 0,2) min	Oprea et al. (2024), tableau 3

Nombre de comptoirs	5	Oprea et al. (2024), tableau 4
Pesée / étiquetage	1 min	Oprea et al. (2024), tableau 3
Service à la borne	0,5 min	Hypothèse
Passagers prioritaires	20 %	Jašek et Olivková (2026), section 2 ; adaptation au modèle
Sûreté standard	Triangulaire (0,8 ; 1 ; 1,2) min	Oprea et al. (2024), tableau 3
Postes de sûreté standard	2 permanents + jusqu'à 3 supplémentaires	Architecture du modèle ; plage inspirée d'Oprea et al.
Sûreté prioritaire	1 serveur ; même loi de service	Hypothèse
Bagages suspects	2 %	Hypothèse
Inspection bagage	37 secondes (0,617 min)	Takakuwa et Oyama (2003), tableau 2
Alarmes au portique	5 %	Hypothèse
Fouille	2 min	Hypothèse
Hors Schengen	20 %	Adaptation prudente d'une proportion d'étrangers relevée par Takakuwa et Oyama (2003)
Contrôle passeport	25 s hors Schengen ; 10 s autre cas	Takakuwa et Oyama (2003), tableau 2
Boutiques	50 % ; durée uniforme 5 à 15 min	Hypothèses
Marche vers la porte	300 m à 60 m/min, soit 5 min	Distance supposée ; vitesse issue de Takakuwa et Oyama (2003)
Fermeture de la porte	20 min avant départ	Hypothèse du diagramme BPMN
Durée de simulation	200 min	Oprea et al. (2024), section 4.2

La feuille d'hypothèses initiale mentionne également 100 répétitions comme paramètre envisagé dans une source. Toutefois, les résultats exploités dans la présente étude correspondent à dix réplications par scénario. Le rapport retient

donc le nombre réellement exécuté, et non le nombre simplement indiqué dans une référence ou prévu initialement.

Certaines adaptations nécessitent une prudence particulière. Par exemple, la proportion de 20 % de passagers étrangers dans une étude portant sur un aéroport japonais n'est pas une mesure directe de la proportion de passagers hors Schengen dans notre cas. Elle est utilisée comme hypothèse de travail adaptée au modèle.

V. PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Six configurations ont été comparées. Le scénario A constitue un cas de référence volontairement contraint : seuls deux postes de sûreté standard sont disponibles et les trois postes supplémentaires restent désactivés. Les scénarios B à B4 conservent deux postes permanents et autorisent l'ouverture des postes supplémentaires lorsque la file dépasse le seuil indiqué.

Scénario	Règle d'activation
A	2 postes fixes ; activation supplémentaire désactivée
B	Ouverture lorsque la file dépasse 30 passagers
B1	Ouverture lorsque la file dépasse 20 passagers
B2	Ouverture lorsque la file dépasse 25 passagers
B3	Ouverture lorsque la file dépasse 35 passagers
B4	Ouverture lorsque la file dépasse 40 passagers

Chaque scénario a été exécuté sur dix réplications, avec une durée de 200 minutes par réplication. Les autres paramètres du modèle sont conservés constants. Les indicateurs comparés sont :

- le temps moyen d'attente, converti en minutes ;
- la longueur moyenne de la file ;
- la longueur maximale de la file pour chaque réplication, puis sa moyenne sur les dix réplications ;
- le nombre de passagers traités pendant la simulation.

Les valeurs du tableau de résultats sont présentées sous la forme moyenne ± écart-type empirique calculé sur les dix réplications. La colonne « file maximale moyenne » désigne la moyenne des dix maxima de file, et non le maximum absolu observé sur l'ensemble des réplications.

VI. RESULTATS

Scénario	Attente moyenne (min)	File moyenne (passagers)	File maximale moyenne	Passagers traités
A — 2 postes fixes	17.09 ± 2.15	30.58 ± 7.32	85.30 ± 9.12	393.6 ± 2.6
B — seuil > 30	9.64 ± 0.34	23.23 ± 0.89	31.10 ± 0.32	449.8 ± 8.1
B1 — seuil > 20	6.76 ± 0.14	16.21 ± 0.50	21.00 ± 0.00	458.7 ± 9.1
B2 — seuil > 25	8.27 ± 0.20	19.83 ± 0.67	26.10 ± 0.32	453.5 ± 8.9
B3 — seuil > 35	10.63 ± 1.26	26.34 ± 1.22	36.10 ± 0.32	443.7 ± 9.4
B4 — seuil > 40	12.16 ± 0.50	29.11 ± 1.56	41.00 ± 0.00	438.6 ± 9.5

Le scénario A présente les performances les moins favorables pour les indicateurs de congestion : l'attente moyenne atteint environ 17,09 minutes et la file maximale moyenne est de 85,3 passagers. Ce résultat est cohérent avec une configuration limitée à deux postes fixes, qui constitue un cas de référence contraint.

L'ajout d'une activation conditionnelle améliore nettement les indicateurs. Pour le seuil supérieur à 30 (scénario B), l'attente moyenne descend à 9,64 minutes et la file maximale moyenne à 31,1 passagers. Le nombre moyen de passagers traités atteint 449,8.

Le scénario B1, avec un seuil supérieur à 20, obtient les meilleurs résultats parmi les six configurations testées : 6,76 minutes d'attente moyenne, une file moyenne

de 16,21 passagers, une file maximale moyenne de 21 passagers et 458,7 passagers traités en moyenne.

Lorsque le seuil augmente à 25, 35 puis 40 passagers, les indicateurs se dégradent progressivement dans les résultats observés. Le scénario B4, qui attend que la file dépasse 40 passagers, affiche une attente moyenne de 12,16 minutes et 438,6 passagers traités en moyenne. Cela suggère qu'une activation trop tardive laisse la congestion s'accumuler avant de mobiliser les ressources supplémentaires.

VII. ANALYSE COMPARATIVE

Par rapport au scénario A, le scénario B1 réduit le temps d'attente moyen d'environ 60,4 % (de 17,09 à 6,76 minutes). La longueur moyenne de file diminue d'environ 47 %, et la file maximale moyenne diminue d'environ 75,4 % (de 85,3 à 21 passagers). Le nombre moyen de passagers traités augmente d'environ 16,5 % (de 393,6 à 458,7).

Par rapport au scénario B (>30), le scénario B1 réduit l'attente moyenne d'environ 29,9 %, la file moyenne d'environ 30,2 % et la file maximale moyenne d'environ 32,5 %. Le nombre moyen de passagers traités augmente d'environ 2,0 %. Le seuil de 20 apparaît donc plus réactif que celui de 30 dans les conditions de cette simulation.

Les relevés d'utilisation disponibles montrent que les deux postes permanents sont très sollicités (environ 97 à 98 % dans les scénarios observés), tandis que les trois postes supplémentaires ont des taux d'utilisation plus faibles. Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence : elles proviennent de relevés de scénario et ne sont pas présentées ici comme des moyennes statistiques issues de dix réplications. Une utilisation faible des postes supplémentaires ne signifie pas qu'ils sont inutiles ; ils peuvent absorber les pointes ponctuelles et limiter la croissance des files.

Le seuil de 20 est le meilleur parmi les seuils effectivement testés, mais il ne constitue pas une preuve d'optimum global. Des seuils intermédiaires ou inférieurs,

une règle d'arrêt différente, ou une autre politique de fermeture des postes pourraient produire d'autres résultats. Une exploration plus fine serait nécessaire pour déterminer un optimum robuste.

VIII. VERIFICATIONS, VALIDATION ET PRECAUTIONS

La vérification du modèle a notamment porté sur la cohérence des branches probabilistes et des files. Des erreurs de paramétrage de probabilités ont été repérées lors des essais préliminaires, notamment dans l'orientation vers l'inspection des bagages et le contrôle des passeports ; elles ont été corrigées avant l'exploitation des résultats présentés.

Le fichier de synthèse des loggers décrit une réplication unique, distincte de la série de dix réplications utilisée pour comparer les six scénarios. Pour cette réplication, les loggers indiquent notamment 523 événements sur la branche embarquement, 5 sur la branche vol manqué, 122 entrées dans la branche prioritaire et 121 événements après le serveur prioritaire. Ces valeurs ne doivent pas être confondues avec les moyennes des scénarios. Les catégories prioritaires, suspects et hors Schengen peuvent se chevaucher ; elles ne doivent donc pas être additionnées pour obtenir un nombre total de voyageurs.

L'écart entre 122 entrées dans la branche prioritaire et 121 événements après le serveur peut correspondre à un passager encore en attente ou en cours à la fin de la simulation. De même, les nombres enregistrés par les loggers dépendent de leur position exacte dans le modèle et ne prouvent pas, à eux seuls, que toutes les entités ont quitté le système.

La comparaison avec Oprea et al. (2024) est utile pour justifier certaines distributions et l'intérêt de l'ouverture dynamique des postes. Elle reste qualitative : leur modèle porte sur plusieurs vols et une organisation différente, alors que le présent modèle représente un flux simplifié. Les auteurs d'Oprea et al. signalent eux-mêmes le recours à des données de distribution en raison de l'accès limité aux données réelles.

IX. LIMITES DE L'ETUDE

- Le modèle représente un flux simplifié sur 200 minutes et ne reproduit pas toute la complexité d'un terminal réel ni plusieurs vols simultanés de manière détaillée.
- Plusieurs paramètres sont des hypothèses faute de données observées : répartition comptoir/borne, durée à la borne, taux de bagages suspects, taux d'alarmes, durée de fouille, fréquentation des boutiques, durée de visite, distance jusqu'à la porte et certains paramètres de fermeture de porte.
- La proportion de passagers hors Schengen est adaptée à partir d'une donnée portant sur des passagers étrangers dans un autre contexte géographique ; cette transposition n'est pas une équivalence statistique.
- Le vol manqué est représenté par une probabilité fixe dans la logique décrite précédemment ; il ne mesure donc pas nécessairement l'effet causal du temps d'attente ou de l'heure réelle d'arrivée à la porte.
- Le diagramme BPMN décrit un processus plus large que celui effectivement simulé. Certaines activités de gestion, d'information de la compagnie et de réorganisation du lendemain ne sont pas représentées comme opérations détaillées dans JaamSim.
- Les dix réplications donnent une première comparaison, mais une étude plus robuste pourrait augmenter leur nombre, examiner les intervalles de confiance et tester la sensibilité à d'autres paramètres.
- Le scénario A, limité à deux postes fixes, doit être compris comme un cas de référence contraint et non comme la description vérifiée d'un aéroport réel.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Ce projet a permis de représenter un processus de départ aéroportuaire en BPMN, puis de traduire une partie de ce processus dans un modèle de simulation à événements discrets sous JaamSim. L'expérimentation s'est concentrée sur la gestion de la capacité de sûreté standard à l'aide de cinq serveurs distincts, dont deux permanents et trois activables selon la longueur de la file.

Sur les six configurations étudiées, le seuil d'ouverture supérieur à 20 passagers (B1) présente les meilleurs résultats moyens. Comparé au scénario de référence à deux postes fixes, il réduit l'attente moyenne d'environ 60,4 %, réduit fortement les files et augmente le nombre moyen de passagers traités. Il surpasse également le seuil supérieur à 30 initialement étudié.

La conclusion doit toutefois rester circonscrite au modèle : le seuil de 20 passagers est le meilleur parmi les seuils testés avec les hypothèses, les distributions et la durée retenues. Il ne peut pas être présenté comme une règle universelle pour les aéroports. Pour aller plus loin, il serait pertinent de tester des seuils supplémentaires autour de 20, d'augmenter le nombre de réplications, de calibrer les paramètres à partir de données réelles et de rendre la logique de vol manqué directement dépendante du temps restant avant la fermeture de la porte.

X. BIBLIOGRAPHIQUES

- ✓ Oprea, C., Rosca, M., Rosca, E., Costea, I., Ilie, A., Dinu, O., & Ruscă, A. (2024). Analyzing Passenger Flows in an Airport Terminal: A Discrete Simulation Model. Computation, 12(11), 223. https://doi.org/10.3390/computation12110223
- ✓ Takakuwa, S., & Oyama, T. (2003). Simulation Analysis of International-Departure Passenger Flows in an Airport Terminal. Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference, 1627–1634. https://www.informs-sim.org/wsc03papers/207.pdf
- ✓ Jašek, M., & Olivková, I. (2026). Simulation of a Queuing Model for Passenger Handling at an Airport Terminal. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, 130, 111–124. https://doi.org/10.20858/sjsutst.2026.130.7
- ✓ Anagnostopoulou, A., Tolikas, D., Spyrou, E., Akac, A., & Kappatos, V. (2024). The Analysis and AI Simulation of Passenger Flows in an Airport Terminal: A Decision-Making Tool. Sustainability, 16(3), 1346. https://doi.org/10.3390/su16031346. Référence de contexte ; aucune donnée chiffrée n'est reprise dans les résultats.
- ✓ JaamSim. Documentation et site officiel du logiciel. https://jaamsim.com/
- ✓ bpmn.io. Éditeur et outils de modélisation BPMN. https://bpmn.io/
- ✓ chatgpt.com

ANNEXE – ELEMENTS A COMPLETER

- ✓ Diagramme BPMN
- ✓ Fichier de JAAMSIM

TABLEAU GÉNÉRAL DES HYPOTHÈSES ET PARAMÈTRES DU MODÈLE

N°	Étape du processus	Paramètre	Valeur / distribution retenue	Source ou justification	Statut
1	Arrivée des passagers	Temps entre deux arrivées	Triangulaire (0,30 ; 0,33 ; 0,36 min)	Oprea et al. (2024)	Sourcée
2	Enregistrement	Taux de check-in en ligne	95 %	Oprea et al. (2024)	Sourcée
3	Enregistrement	Passagers utilisant le comptoir	3 %	Choix de modélisation	Non sourcée
4	Enregistrement	Passagers utilisant les bornes automatiques	2 %	Choix de modélisation	Non sourcée
5	Enregistrement	Proportion de passagers avec bagages à enregistrer	85 %	Oprea et al. (2024)	Sourcée
6	Enregistrement	Temps de marche jusqu'au comptoir	Uniforme (2 à 3 min)	Oprea et al. (2024)	Sourcée
7	Enregistrement	Durée du service au comptoir	Normale (moyenne 1 min ; écart-type 0,2 min)	Oprea et al. (2024)	Sourcée
8	Enregistrement	Nombre de serveurs aux comptoirs	5	Oprea et al. (2024)	Sourcée
9	Enregistrement	Durée de pesée des bagages	1 min	Oprea et al. (2024)	Sourcée
10	Enregistrement	Durée du service aux bornes automatiques	0,5 min	Choix de modélisation	Non sourcée
11	Enregistrement	Proportion de passagers prioritaires	20 %	Jašek et Olivková (2026), valeur reprise/adaptée	Adaptée
12	Sûreté	Durée du contrôle standard	Triangulaire (0,8 ; 1 ; 1,2 min)	Oprea et al. (2024)	Sourcée
13	Sûreté	Nombre de postes standards	2 permanents, jusqu'à 5 selon la file	Configuration inspirée d'Oprea et al. (2024)	Adaptée
14	Sûreté	Durée du contrôle prioritaire	Même distribution que le contrôle standard	Choix de modélisation	Non sourcée
15	Sûreté	Nombre de postes prioritaires	1	Choix de modélisation	Non sourcée
16	Sûreté	Proportion de bagages suspects	2 %	Choix de modélisation	Non sourcée
17	Sûreté	Durée d'inspection d'un bagage suspect	37 secondes	Takakuwa et Oyama (2003)	Sourcée
18	Sûreté	Proportion d'alarmes au portique	5 %	Choix de modélisation	Non sourcée

N°	Étape du processus	Paramètre	Valeur / distribution retenue	Source ou justification	Statut
19	Sûreté	Durée de la fouille corporelle	2 min	Choix de modélisation	Non sourcée
20	Contrôle des passeports	Proportion de passagers hors Schengen	20 %	Takakuwa et Oyama (2003), proportion de passagers étrangers utilisée comme approximation	Adaptée
21	Contrôle des passeports	Durée du contrôle des passeports	25 secondes	Takakuwa et Oyama (2003)	Sourcée
22	Boutiques	Proportion de passagers visitant les boutiques	50 %	Choix de modélisation	Non sourcée
23	Boutiques	Durée de visite des boutiques	Uniforme (5 à 15 min)	Choix de modélisation	Non sourcée
24	Déplacement vers la porte	Distance jusqu'à la porte d'embarquement	300 m	Choix de modélisation	Non sourcée
25	Déplacement vers la porte	Vitesse de marche	60 m/min	Takakuwa et Oyama (2003)	Sourcée
26	Déplacement vers la porte	Temps de marche calculé	5 min	Calcul : 300 m ÷ 60 m/min	Calculée
27	Embarquement	Probabilité de manquer son vol	1 %	Choix de modélisation	Non sourcée
28	Embarquement	Fermeture de la porte avant le départ	20 min avant le départ	Choix de modélisation / règle retenue dans le BPMN	Non sourcée
29	Gestion des files	Seuil initial d'ouverture des postes supplémentaires	Plus de 30 passagers	Choix de modélisation	Non sourcée
30	Simulation	Durée de simulation	200 min	Oprea et al. (2024)	Sourcée

Note : « Sourcée » : valeur reprise d'une publication ; « Adaptée » : valeur transposée au modèle ; « Calculée » : valeur obtenue par calcul ; « Non sourcée » : choix de modélisation à justifier. Vérifier la correspondance de chaque valeur avec le fichier d'hypothèses et la configuration effective de JaamSim avant la version définitive du rapport.

TABLE DE MATIERES

INTRODUCTION 1
I. PERIMETRE ET DESCRIPTION DU PROCESSUS 1
II. MODELISATION DU PROCESSUS EN BPMN 2
III. TRADUCTION DU PROCESSUS DANS JAAMSIM 2
IV. HYPOTHESES ET PARAMETRES 3
V. PROTOCOLE EXPERIMENTAL 5
VI. RESULTATS 6
VII. ANALYSE COMPARATIVE 7
VIII. VERIFICATIONS, VALIDATION ET PRECAUTIONS 8
IX. LIMITES DE L'ETUDE 9
CONCLUSION ET PERSPECTIVES 10
X. BIBLIOGRAPHIQUES 11
ANNEXE – ELEMENTS A COMPLETER 12
TABLE DE MATIERES 14